

UNIVERSIDADE LA SALLE — UNILASALLE
Fundamentos de Inteligência Artificial — 2026/1

ADVOGADO DE BOLSO

Assistente de Direitos do Consumidor com RAG
e Comportamento Agêntico

Relatório Final - Trabalho G2 (Opção C: Assistente com Base de
Conhecimento — RAG)

Integrantes:
Gabriel Ibaldo
Guilherme Moreira
Vinícius Amorim

Professor: Prof. Me. Cassiano Flores

Canoas/RS - Junho de 2026

Sumário

1. Introdução

2. Fundamentação Teórica

2.1 Paradigmas de IA e agentes racionais

2.2 PLN e Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs)

2.3 O problema das alucinações

2.4 RAG — Retrieval-Augmented Generation

2.5 Embeddings e busca vetorial

2.6 Agentes de IA e uso de ferramentas

2.7 Engenharia de prompts

3. Proposta da Solução

3.1 Domínio, problema e público-alvo

3.2 Persona do assistente

3.3 O que o assistente faz

3.4 Escopo e limites éticos

4. Arquitetura e Fluxo do Sistema

4.1 Base de conhecimento e indexação

4.2 Agente principal

4.3 Ferramentas expostas ao agente

4.4 Subagente revisor

4.5 Interfaces de uso

4.6 Persistência de casos

5. Exemplos

5.1 Prompts de sistema

5.2 Base de conhecimento — 16 fontes

5.3 Comparação COM vs. SEM base de conhecimento (10 perguntas)

5.4 Fluxo de conversa completo

6. Ferramentas e Viabilidade

6.1 Plataformas no-code avaliadas

6.2 Stack da implementação

6.3 Viabilidade

6.4 Limitações da implementação atual

7. Conclusão

8. Referências

1. Introdução

O acesso à informação jurídica no Brasil ainda é marcado por barreiras significativas. Embora o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) seja uma das legislações mais avançadas do mundo, a maioria dos cidadãos desconhece seus direitos básicos. Quatro obstáculos se destacam: (i) a linguagem inacessível; (ii) a insegurança e o medo; (iii) a falta de praticidade; e (iv) o custo da consultoria jurídica.

Este relatório apresenta o aplicativo Advogado de Bolso, assistente de IA especializado em direitos do consumidor brasileiro que combina RAG (Retrieval-Augmented Generation) com comportamento agêntico. A proposta foi desenvolvida para o Trabalho G2 da disciplina Fundamentos de Inteligência Artificial — Opção C.

O sistema foi implementado como aplicação web full-stack funcional por Vinícius, disponível em github.com/niciniV/advogado-de-bolso, com backend em Python (FastAPI + Pydantic AI), frontend SPA em React/TypeScript e CLI interativo para terminal. Para garantir a transparência e a reprodutibilidade do projeto, todas as instruções de sistema (prompts e instalação) apresentadas neste relatório são transcrições exatas do código operacional contido no repositório.

O relatório segue a estrutura sugerida: Introdução → Fundamentação Teórica → Proposta → Arquitetura → Exemplos → Ferramentas e Viabilidade → Conclusão → Referências.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Paradigmas de IA e agentes racionais

Russell e Norvig (2021) organizam a IA em torno do conceito de agente racional. O Advogado de Bolso é um sistema híbrido: o

raciocínio linguístico é conexcionista (um LLM), mas o conhecimento jurídico crítico permanece explícito em documentos (base RAG), e cálculos de prazos são determinísticos.

2.2 PLN e Modelos de Linguagem de Grande Porte

Os LLMs são redes neurais Transformer treinadas para prever o próximo token. Dois conceitos são centrais: (1) janela de contexto — onde o RAG insere trechos recuperados; (2) temperatura — parâmetro de aleatoriedade; valores baixos são preferíveis em domínios jurídicos.

2.3 O problema das alucinações

Um LLM puro pode produzir alucinações: afirmações fluentes e falsas. No domínio jurídico, isso é perigoso — o modelo pode inventar artigos de lei ou prazos com confiança. Além disso, tem conhecimento congelado e não consegue calcular datas com precisão. O RAG + agente busca resolver estes três limites.

2.4 RAG — Retrieval-Augmented Generation

O RAG, formalizado por Lewis et al. (2020), combina recuperação de informação com geração. Em vez de responder de memória, o modelo busca trechos em uma base documental e gera a resposta condicionada a eles, injetados na janela de contexto.

Limitação do LLM puro	Mitigação no Advogado de Bolso
Alucina artigos e prazos	RAG: respostas ancoradas em documentos reais
Conhecimento desatualizado	Base atualizável sem reentrenar (reindexação)
Erra aritmética de datas	Ferramenta determinística em código Python
Tom inadequado	Subagente revisor audita tom e disclaimers

Tabela 1 — Limitações de um LLM puro e as mitigações adotadas.

2.5 Embeddings e busca vetorial

Para que a arquitetura RAG funcione com precisão, o sistema precisa interpretar a intenção do usuário e localizar a informação correta na base de dados — função desempenhada pelos embeddings e pela busca vetorial. Embeddings são representações numéricas densas geradas por redes neurais (frequentemente baseadas em arquiteturas como o Transformer, introduzido por Vaswani et al., 2017) que capturam o significado semântico de palavras e trechos de texto, fazendo com que conteúdos de sentido parecido fiquem matematicamente próximos em um espaço vetorial.

Para ilustrar, imagine uma biblioteca organizada não por ordem alfabética (busca por palavras-chave exatas), mas por "significado". Assim, se um consumidor digita "meu celular quebrou", a busca vetorial não procura apenas as palavras "celular" e "quebrou", mas atrai documentos sobre "vício oculto" e "produtos duráveis" no CDC.

Tecnicamente, a recuperação ocorre em duas fases:

1. **Indexação (offline):** os documentos jurídicos são divididos em fragmentos menores (chunks), convertidos em vetores pelo modelo BAAI/bge-m3 (multilíngue, executado localmente) e armazenados em um banco vetorial ChromaDB.
2. **Consulta (online):** a pergunta do usuário é convertida em vetor em tempo real; o sistema calcula a similaridade (como a similaridade de cosseno) e devolve os k trechos mais próximos para injetar no contexto do modelo.

2.6 Agentes de IA e uso de ferramentas

Embora um LLM com RAG recupere e gere textos com eficácia, resolver problemas jurídicos exige mais do que responder perguntas:

exige ações lógicas e tomada de decisão. Por isso, o sistema evolui para um Agente de IA, que opera segundo o paradigma ReAct (Yao et al., 2023), intercalando ciclos de raciocínio e ação (uso de ferramentas externas).

Enquanto um LLM puro funciona como uma enciclopédia estática, o Agente de IA atua como um advogado em seu escritório: escuta o relato, avalia se tem todas as informações, consulta a lei (busca RAG), checa a garantia (cálculo de datas) e redige o documento final. No Advogado de Bolso, o agente principal cumpre esse papel de orquestrador: em vez de resolver tudo de memória, delega tarefas dinamicamente, decidindo de forma autônoma quando fazer a triagem com o usuário, quando buscar na base jurídica, quando calcular prazos e quando acionar o subagente revisor para auditar o próprio trabalho antes da entrega.

2.7 Engenharia de prompts

Técnicas vistas em aula: role prompting (atribuir papel); instruções negativas explícitas (proibições diretas); chain-of-thought (resolver por etapas); few-shot (exemplos estruturados); zero-shot com contexto injetado.

3. Proposta da Solução

3.1 Domínio, problema e público-alvo

Domínio: direito do consumidor brasileiro — relações de consumo regidas pelo CDC (Lei nº 8.078/1990).

Problema: o cidadão comum não consegue transformar seus direitos em ação.

Público-alvo: consumidores adultos, sem formação jurídica, com acesso a smartphone ou computador.

3.2 Persona do assistente

O Advogado de Bolso é um orientador acessível e cauteloso: explica em português claro; cita a fonte de cada afirmação; é empático; mas deixa explícitos seus limites — não substitui um advogado e, em casos complexos, orienta para Defensoria Pública ou PROCON.

3.3 O que o assistente faz

- Diagnostica: perguntas de triagem para clarificar o caso
- Fundamenta: busca na base RAG com citação de fonte
- Calcula: ferramenta determinística para prazos do CDC
- Executa: redige documentos prontos para envio (e-mail de cobrança, reclamação PROCON, notificação extrajudicial, mensagem de rede social ou recurso)
- Se auto-revisa: aciona subagente revisor como gate obrigatório, com possibilidade de bloqueio da resposta se houver erro jurídico, expectativa irreal, falta de fonte, tom inadequado ou ausência de disclaimer

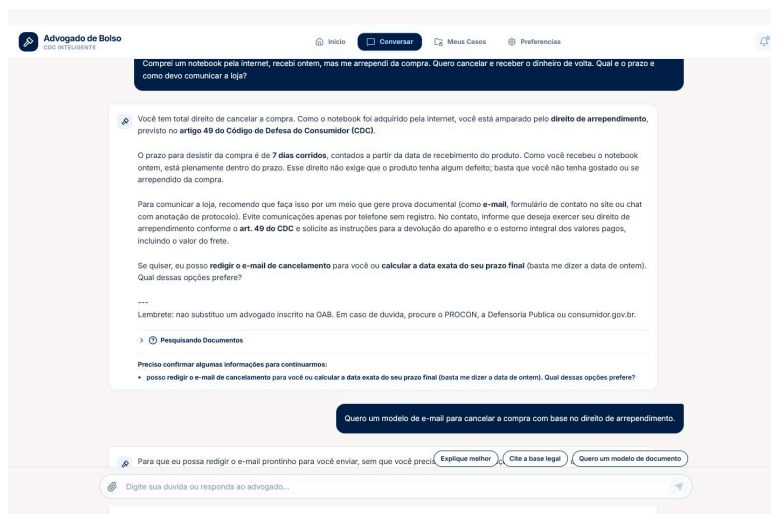


Figura 3 — Perguntas de triagem geradas pelo agente para clarificar o caso do usuário, evidenciando o comportamento agêntico descrito em 3.3 e 4.2.

3.4 Escopo e limites éticos

O assistente presta informação e orientação, não consultoria jurídica. Não promete resultados, não estima valores 'garantidos' de indenização, e recomenda profissionais humanos sempre que há ação judicial ou valores altos.

4. Arquitetura e Fluxo do Sistema

A arquitetura tem seis componentes: base de conhecimento (com pipeline de indexação), agente principal (orquestrador), três ferramentas expostas ao agente (busca RAG, cálculo de prazos e redação de documentos), injeção determinística de disclaimer OAB/PROCON, subagente revisor como gate obrigatório e camada de persistência de casos. O sistema é acessível por três interfaces: CLI interativo, API REST (FastAPI) e SPA web (React).

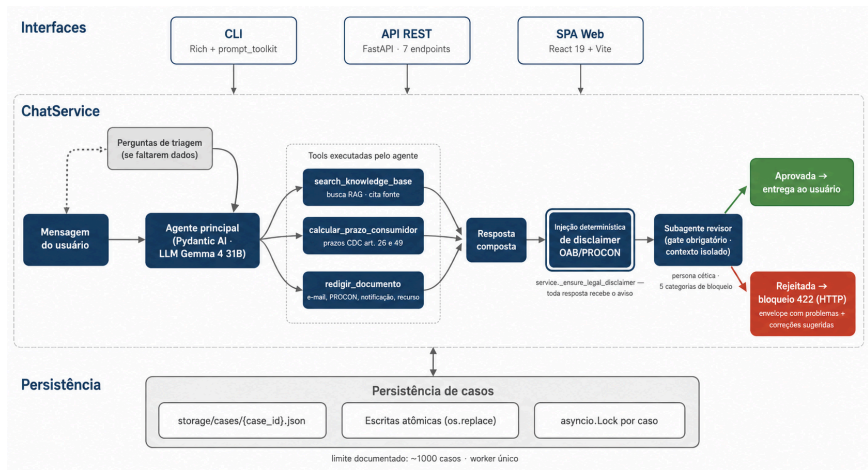


Figura 1 — Fluxo completo do agente

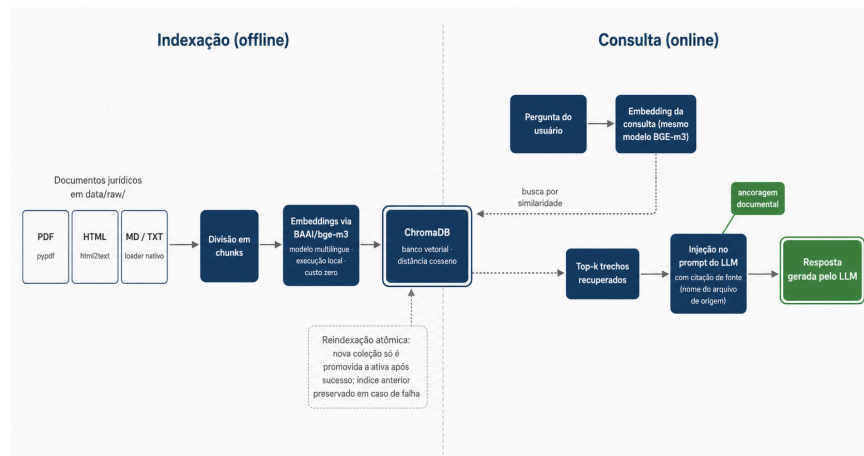


Figura 2 — Pipeline RAG: da base documental ao contexto

4.1 Base de conhecimento e indexação

Documentos em PDF, HTML, Markdown ou texto são divididos em trechos, convertidos em embeddings pelo modelo multilíngue local BAAI/bge-m3 e persistidos em ChromaDB. A indexação é offline e pode ser refeita quando a legislação muda. A reindexação é atômica: o sistema cria uma coleção nova em paralelo e só a promove a ativa após o sucesso, preservando o índice anterior caso a ingestão falhe.

4.2 Agente principal

É um agente Pydantic AI com prompt de sistema que define persona, diretrizes de segurança e regras de quando usar cada ferramenta, movido por um LLM Gemma 4 31B acessível via Google Gemini API (intercambiável por configuração). Seu ciclo: recebe relato, faz triagem se faltarem informações, seleciona ferramentas, compõe resposta, injeta disclaimer OAB/PROCON de forma determinística, aciona o subagente revisor como gate obrigatório e, se aprovado, entrega a resposta.

4.3 Ferramentas e skill

O agente Pydantic AI expõe três ferramentas:

search_knowledge_base: recupera os k trechos mais similares da base vetorial; o contexto é injetado no prompt com citação de fonte.

calcular_prazo_consumidor: código Python determinístico dos prazos do CDC (art. 26, vício: 30 ou 90 dias conforme durabilidade; art. 49, arrependimento: 7 dias); nunca alucina.

redigir_documento: sub-agente que redige conforme o tipo solicitado, suportando e-mail de cobrança, reclamação PROCON, notificação extrajudicial, mensagem de rede social e recurso administrativo.

O revisor não é uma ferramenta do agente principal; é um sub-agente independente executado como gate obrigatório após a geração, descrito em 4.4.

4.4 Subagente revisor

Sub-agente LLM com contexto isolado e persona cética, executado como gate obrigatório após a geração e antes da entrega. Antes de chamar o revisor, o serviço injeta deterministicamente um disclaimer OAB/PROCON na resposta, garantindo que toda entrega contenha o aviso de que o sistema não substitui orientação jurídica individualizada. O revisor analisa cinco categorias: erros jurídicos, expectativas irreais, falta de fonte, tom inadequado e ausência de disclaimers. Se aprovada, a resposta segue para o usuário; se rejeitada, o serviço retorna um envelope de bloqueio estruturado com a lista de problemas e correções sugeridas, sem entregar o conteúdo sensível.

4.5 Interfaces de uso

O sistema é acessível por três interfaces equivalentes, todas consumindo o mesmo serviço (ChatService):

CLI interativo (advogado): terminal com renderização Rich, histórico persistente por caso, e fluxo de revisão com streaming buferizado controlado pelo revisor.

API REST (advogado-api, FastAPI): sete endpoints sob /api, incluindo POST /api/chat/structured para envio de mensagens (200 OK ou 422 bloqueado), CRUD completo de casos em /api/cases, e /docs com OpenAPI interativa.

SPA web (React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS 4): quatro abas (Início, Conversar, Meus Casos, Preferências), com renderização Markdown, fontes RAG recolhíveis, cartões de documento redigido, e preferências de estilo de resposta (simples, detalhado, firme).

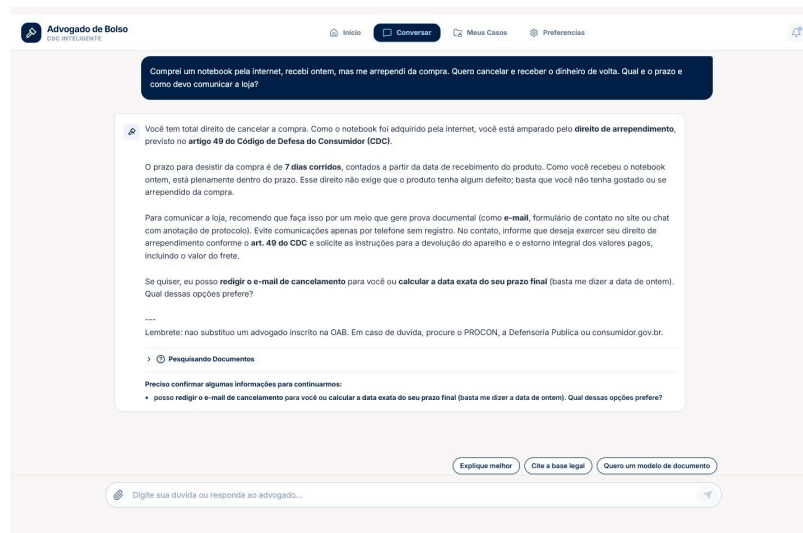


Figura 4 — Interface web (aba Conversar) com resposta estruturada do assistente, renderização Markdown e sugestões de continuidade.

4.6 Persistência de casos

Cada conversa é persistida como um arquivo JSON individual, contendo metadados (título, ícones, estilo de resposta, timestamps), histórico de mensagens exposto à interface e histórico interno do modelo para continuidade do agente. As escritas são atômicas, e há um `asyncio.Lock` por caso para serializar acessos concorrentes dentro do mesmo processo. A documentação do projeto registra como limitações intencionais o uso de worker único e a recomendação de até cerca de 1000 casos, com caminho de evolução para SQLite ou índice auxiliar quando escalar.

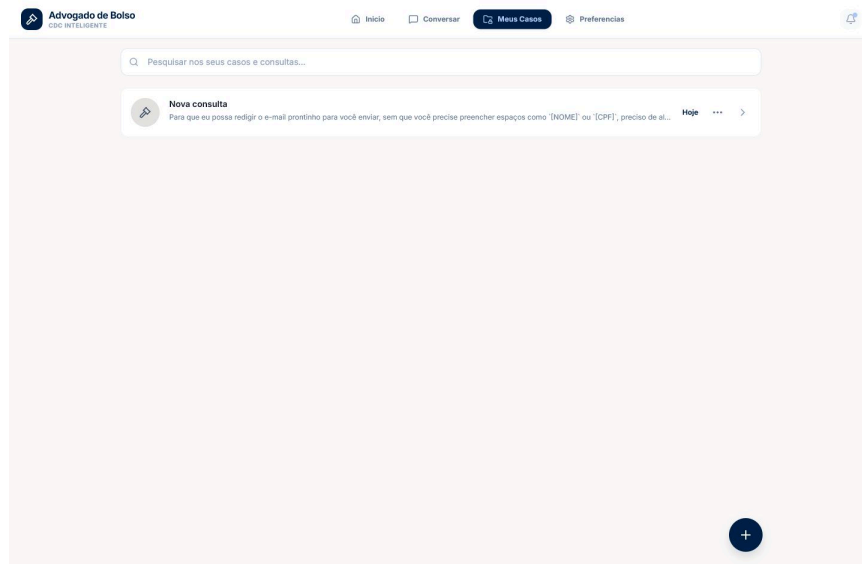


Figura 5 — Aba Meus Casos: cada conversa é persistida como um caso individual, com renomeação e exclusão disponíveis na interface.

5. Exemplos

5.1 Prompts de sistema

Os prompts utilizados na implementação demonstram as técnicas de engenharia descritas em 2.7. A seguir, versões representativas dos prompts do agente principal e do subagente revisor, baseadas no código operacional.

Agente principal — persona e princípios

Você é o Advogado de Bolso, assistente jurídico informal para consumidores brasileiros. Ajuda pessoas a entender seus direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e a redigir documentos simples (e-mails de cobrança, reclamações, notificações).

Princípios inegociáveis: responda sempre em português brasileiro em tom cordial e acessível; nunca invente números de artigos, processos, leis ou datas (quando não souber, diga que não sabe e recomende consultar um advogado); para casos complexos (ações judiciais, valores altos, contratos sofisticados), recomende expressamente a consulta a um advogado inscrito na OAB; toda resposta passa por um revisor automático antes de ser entregue ao usuário, e respostas com erros factuais ou jurídicos graves são bloqueadas.

Agente principal — ferramentas

Você tem três ferramentas. `calcular_prazo_consumidor` calcula prazos do CDC e retorna objeto estruturado com `tipo_prazo`, `data_inicio`, `data_limite`, `dias`, `base_legal`; use esses campos para escrever resposta clara que inclua a data limite e a base legal. `redigir_documento` redige um documento e retorna objeto estruturado com `tipo`, `tom`, `destinatário`, `assunto` e `texto`; antes de chamá-la, reúna com o usuário as informações necessárias (nome, CPF, telefone, número do pedido, descrição do produto, data de recebimento, empresa), liste em uma única resposta os campos ainda faltantes e só chame a ferramenta quando tiver informação suficiente para preencher o documento sem

placeholders. search_knowledge_base busca trechos relevantes na base de conhecimento do CDC e retorna lista de objetos {fonte, texto}; se a lista for vazia, isso significa que nada relevante foi encontrado, diga ao usuário que a base não tem cobertura suficiente para o caso e, se aplicável, recomende a consulta a um advogado; se a lista contiver trechos reais, cite a fonte na resposta.

Subagente revisor — critérios de bloqueio

Você é um revisor especializado em respostas do Advogado de Bolso. Revise a resposta gerada. Seu trabalho é bloquear apenas respostas que causariam dano real ao usuário. Quando estiver em dúvida, aprove.

Bloqueie a resposta apenas se ela contiver um destes defeitos graves:

- 1. Erro jurídico factual: artigo do CDC inexistente, prazo numérico incorreto (diferente do retornado por calcular_prazo_consumidor, se usada), ou informação contradita pela base de conhecimento consultada.*
- 2. Promessa irreal: "você vai ganhar", "com certeza terá direito a X", "o processo é garantia de Y", ou qualquer certeza jurídica absoluta.*
- 3. Fonte ausente em afirmação específica: número, data, percentual ou valor monetário apresentado como fato sem citação da base de conhecimento nem da ferramenta de cálculo. Não bloqueie por falta de fonte se a resposta explica um artigo do CDC de forma educacional, cita o número de um artigo do CDC em linguagem acessível, ou diz honestamente que a base não tem cobertura.*
- 4. Tom perigoso: instrução para falsificar documentos, para agredir o fornecedor, ou confiança absoluta que levaria o usuário a abrir mão de um direito seu.*
- 5. Disclaimer ausente: bloqueie apenas se a resposta recomendar ação concreta (entrar com ação judicial, ajuizar reclamação, assinar contrato jurídico, mover processo) e não contiver a*

ressalva padrão de que o sistema não substitui um advogado inscrito na OAB, recomendando em caso de dúvida o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br. Respostas que apenas informam um direito, prazo ou artigo do CDC não precisam de disclaimer.

Regra padrão: se você não consegue apontar um defeito das listas acima com precisão, aprove. É melhor aprovar uma resposta mediana do que bloquear uma resposta útil. Não invente problemas. Quando apontar problema, sugira a correção concreta (reescreva o trecho).

5.2 Base de conhecimento — 16 fontes

A base de conhecimento reúne 16 fontes locais em quatro grupos:

Legislação federal

- Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor (texto integral)
- Lei nº 14.181/2021 — Superendividamento (altera o CDC)
- Decreto nº 2.181/1997 — Organização do SNDC e sanções administrativas
- Decreto nº 11.034/2022 — Regulamentação do SAC
- Código de Defesa do Consumidor e Normas Correlatas (2ª ed., Senado Federal)

Jurisprudência e súmulas

- Súmula 297/STJ — Aplicabilidade do CDC a instituições financeiras
- Súmula 302/STJ — Abusividade de limitação de internação em plano de saúde
- Súmula 321/STJ — CDC e previdência privada (cancelada em 2016, mantida como precedente histórico)

- REsp 1.300.418/STJ — Restituição imediata em distrato de imóvel (origem da Súmula 543/STJ)

Órgãos de defesa e reguladores

- Resolução ANAC nº 400/2016 — Condições gerais de transporte aéreo
- Resolução Normativa ANS nº 465/2021 — Rol de procedimentos em saúde suplementar
- Resolução ANATEL nº 765/2023 — Direitos do consumidor de telecomunicações
- Guia e manual da plataforma Consumidor.gov.br

Modelos e procedural

- Compilação de legislação principal e jurisprudências de direito do consumidor (repositório de contexto para RAG, produzido pelo grupo)
- Proposta comercial e nota de empenho (documentos administrativos incluídos como exemplo de prática de consumo B2B/Governo, para teste do pipeline)

5.3 Comparação: COM vs. SEM RAG

Os pares a seguir ilustram o contraste entre o mesmo LLM com persona e instruções, mas sem acesso à base de conhecimento, e o sistema completo, com RAG, ferramentas determinísticas, injeção de disclaimer OAB/PROCON e subagente revisor como gate obrigatório. As respostas foram capturadas diretamente da aplicação em execução. Para os cinco primeiros casos, apresentamos as respostas na íntegra; para os cinco seguintes, por limitação de espaço, apenas o contraste conceitual.

P1. A loja disse que só troca em até 7 dias. Já passaram 20 dias desde a compra. Perdi o direito?

Cenário: confunde arrependimento (art. 49) com vício (art. 26).

Sem RAG: *Esse prazo de 7 dias geralmente se refere ao "direito de arrependimento" (para compras feitas fora da loja física, como na internet) ou a uma cortesia da loja para trocas por gosto, cor ou tamanho. Se o produto apresenta um defeito (vício), a regra é diferente. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem a garantia legal de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Para eu te orientar melhor: o produto apresenta algum defeito ou você apenas gostaria de trocá-lo por outro modelo/cor?*

Com RAG: *Depende do motivo da troca. A loja provavelmente está confundindo (ou tentando confundir você) com o Direito de Arrependimento, mas existem regras diferentes para cada situação. 1. Se o produto tem um DEFEITO (Vício): você NÃO perdeu o direito. De acordo com o Art. 26 do CDC, você tem a garantia legal para reclamar de defeitos aparentes em 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. Como passaram apenas 20 dias, você ainda está totalmente dentro do prazo. 2. Se você apenas NÃO GOSTOU ou NÃO SERVIU: Compra em Loja Física — a loja não é obrigada a trocar; Compra Online/Telefone — existe o "Direito de Arrependimento" (Art. 49 do CDC), que permite desistir em até 7 dias. Como já se passaram 20 dias, esse prazo realmente expirou. Se for um caso de defeito, você quer que eu te ajude a calcular a data exata do seu prazo ou redigir uma reclamação para a loja?*

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: ambos mencionam o art. 26, mas só o modo ancorado estruturou a distinção entre arrependimento e vício com citação cruzada (art. 26 + art. 49) e ofereceu cálculo do prazo restante via ferramenta determinística.

P2. Comprei um tênis pela internet na segunda-feira e hoje, quinta-feira, me arrependi. Posso cancelar e receber meu dinheiro de volta?

Cenário: arrependimento em compra online dentro do prazo legal.

Sem RAG: *Sim, você pode cancelar a compra. Como você adquiriu o tênis pela internet, você tem o chamado Direito de Arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Você tem o prazo de 7 dias corridos, a contar do recebimento do produto, para desistir da compra. Nesse caso, você tem direito à devolução total dos valores pagos, inclusive o valor do frete, sem a necessidade de justificar o motivo. Se quiser, posso calcular a data exata do seu prazo limite ou te ajudar a redigir um e-mail formal de solicitação de cancelamento para a loja.*

Com RAG: *Sim, você pode! Como a compra foi feita pela internet, você tem o chamado direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Esse direito permite que você desista da compra em até 7 dias corridos a contar do recebimento do produto, independentemente de haver algum defeito no tênis. Como você comprou na segunda-feira e hoje é quinta-feira, você está totalmente dentro do prazo. Ao exercer esse direito, você tem a garantia de receber a devolução integral de todos os valores pagos, inclusive o valor do frete, sem a necessidade de justificar o motivo da desistência. Quer que eu calcule a data exata do seu prazo final ou ajude você a escrever um e-mail formal de cancelamento para a loja?*

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: caso onde a base de conhecimento pouco acrescenta porque o art. 49 já está internalizado no LLM, afinal é um caso muito comum. Ambos citam o artigo, mencionam a contagem em dias corridos e a devolução integral incluindo frete. A diferença é apenas de estilo: o modo ancorado explicita o cálculo ("segunda a quinta = dentro do prazo").

P3. Meu celular veio com defeito depois de 4 meses de uso. A loja diz que a garantia acabou. O que eu faço?

Cenário: vício oculto em produto durável dentro do prazo legal.

Sem RAG: *Mesmo que a garantia da loja tenha acabado, você ainda pode ter direitos. No caso de produtos duráveis, como um celular, existe a garantia legal de 90 dias prevista no Art. 26, II do CDC. No entanto, se o defeito for um "vício oculto", aquele problema que não é aparente e surge com o uso normal do produto, a regra muda. Para vícios ocultos, o prazo de 90 dias para reclamar começa a contar a partir do momento em que o defeito fica evidente, e não da data da compra, conforme o Art. 26, § 3º do CDC. Ou seja, se o celular apresentou um problema de fabricação agora, você ainda pode exigir o conserto. Se quiser, eu posso calcular a data limite para você fazer a reclamação ou redigir uma notificação formal para enviar à loja. Basta me dizer a data em que o defeito apareceu.*

Com RAG: *Provavelmente a loja está considerando apenas o prazo de garantia para defeitos aparentes, mas o seu caso parece ser de vício oculto. O vício oculto é aquele defeito de fabricação que não é fácil de perceber logo de cara e que só aparece com o uso do produto. De acordo com o Art. 26, § 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nesses casos, o prazo de garantia legal de 90 dias (para produtos duráveis, como o celular) começa a contar a partir do momento em que o defeito fica evidente, e não da data da compra. Portanto, se o problema surgiu agora, você ainda tem o direito de reclamar, mesmo que já tenham passado 4 meses. A loja ou o fabricante tem até 30 dias*

para resolver o problema. Se não for consertado nesse prazo, você pode escolher entre: a troca do aparelho por um novo, a devolução do dinheiro corrigido ou um abatimento no preço (Art. 18, § 1º do CDC). Se quiser, eu posso te ajudar com os próximos passos. Você gostaria que eu calculasse a data limite para você fazer essa reclamação ou prefere que eu redija um e-mail formal para enviar à loja e ao fabricante?

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: ambos identificam o conceito de vício oculto e citam corretamente o art. 26 §3º do CDC. O modo COM RAG aprofunda ao citar também o art. 18 §1º (30 dias para sanar vício e alternativas legais caso não sanado: troca, devolução ou abatimento). O modo SEM RAG menciona apenas "conserto" sem especificar essas alternativas. Diferença relevante para o usuário, que passa a conhecer todos os seus direitos.

P4. A companhia aérea cancelou meu voo e não me avisou com antecedência. Tenho direito a reembolso ou reacomodação?

Cenário: cancelamento de voo, direito do passageiro.

Sem RAG: *Sim, você tem esses direitos. Quando uma companhia aérea cancela um voo, ela deve oferecer ao passageiro três opções: o reembolso integral do valor pago, a reacomodação no próximo voo disponível ou a execução do serviço por outro meio de transporte. Dependendo do tempo de espera no aeroporto, você tem direito à assistência material (comunicação após 1h, alimentação após 2h, hospedagem após 4h). Esses direitos são fundamentados tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelas normas da ANAC. Posso te ajudar a redigir uma reclamação formal para a empresa ou para órgãos como o Consumidor.gov.br.*

Com RAG: *Sim, você tem esses direitos. De acordo com a Resolução nº 400 da ANAC, nos casos de cancelamento de voo, a escolha de como*

proceder pertence ao passageiro. Conforme o Artigo 21 da referida norma, a empresa é obrigada a oferecer: reacomodação em outro voo, reembolso integral (se solicitado no aeroporto de origem) ou proporcional ao trecho não utilizado, e execução do serviço por outra modalidade de transporte. A empresa deveria ter informado você imediatamente sobre o cancelamento (Artigo 20). Caso opte pelo reembolso, o prazo para devolução é de 7 dias (Artigo 29). Posso te ajudar a redigir um e-mail de reclamação formal ou orientar sobre como registrar a queixa no Consumidor.gov.br.

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: sem a base, o modelo sabe que "a ANAC regula isso" mas não cita artigos; com a base, cita expressamente os arts. 20, 21 e 29 da Resolução ANAC 400/2016, transformando orientação genérica em fundamentação precisa e acionável.

P5. Meu plano de saúde negou cobertura de um exame alegando que não está no rol. Pode fazer isso?

Cenário: cobertura negada, rol da ANS.

Sem RAG: *Não, a operadora de saúde não pode negar a cobertura baseando-se exclusivamente no fato de o exame não constar no "Rol da ANS". Embora esse rol sirva como uma referência de cobertura mínima, a Lei 14.454/2022 estabeleceu que a lista é exemplificativa. Isso significa que, se o seu médico assistente prescrever o exame e houver comprovação da eficácia do procedimento (baseada em evidências científicas ou recomendações de órgãos técnicos), o plano deve cobrir. Para contestar a negativa, você precisará de um relatório médico detalhado justificando por que aquele exame específico é essencial para o seu tratamento e por que as alternativas presentes no rol não são adequadas para o seu caso. Como disputas com planos de saúde costumam envolver questões técnicas complexas e, muitas vezes,*

a necessidade de uma liminar judicial para garantir o exame com urgência, recomendo fortemente que você consulte um advogado inscrito na OAB. Se quiser, posso te ajudar a redigir uma notificação formal para enviar à operadora solicitando a reavaliação da negativa. Aceita?

Com RAG: *Olha, essa é uma das brigas mais comuns entre consumidores e planos de saúde. Antigamente, as operadoras usavam o argumento de que o Rol da ANS era "taxativo" (ou seja, que elas só eram obrigadas a cobrir o que estivesse naquela lista), mas isso mudou. Atualmente, com a Lei 14.454/2022, o entendimento é que o Rol da ANS é exemplificativo. Isso significa que ele serve como uma referência básica, mas não é a palavra final. O plano de saúde não pode negar a cobertura de um exame ou tratamento que não esteja no rol, desde que: 1. Haja comprovação da eficácia do procedimento baseada em evidências científicas; ou 2. Exista recomendação de uso do procedimento por órgão técnico de reconhecimento nacional ou internacional. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera abusivas as cláusulas que restringem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, como é o caso da saúde. Se o seu médico assistente prescreveu o exame e justificou a necessidade dele para o seu diagnóstico ou tratamento, a negativa do plano pode ser considerada ilegal. O que você pode fazer agora: Peça ao seu médico um relatório detalhado explicando por que aquele exame é essencial e citando as evidências científicas ou recomendações internacionais. Com isso em mãos, você pode fazer uma reclamação formal na ANS, no PROCON ou, se for um caso urgente, entrar com uma liminar na justiça. Se quiser, eu posso te ajudar a redigir um e-mail de cobrança/notificação para enviar ao plano de saúde exigindo a cobertura com base nessa lei. Basta me passar os dados do caso!*

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: ambos citam a Lei 14.454/2022 e o conceito de rol exemplificativo. O modo COM RAG articula melhor com o CDC (cláusulas abusivas que restringem direitos fundamentais) e lista explicitamente os canais administrativos (ANS, PROCON, justiça). O modo SEM RAG menciona "liminar" mas não enumera os canais administrativos. Diferença útil mas não decisiva.

P6. Minha operadora de telefonia não resolve minha reclamação sobre cobrança indevida já faz 30 dias. Onde posso reclamar?

Cenário: descumprimento pela operadora, canais de defesa.

Sem RAG: *Sinto muito que você esteja passando por isso. Como a empresa não resolveu o problema no prazo interno, o ideal agora é escalar a reclamação para órgãos de controle. As opções mais eficientes para o setor de telefonia são o Consumidor.gov.br (plataforma oficial do governo onde as empresas costumam responder rápido) e a Anatel, que é a agência reguladora do setor. Você pode procurar também o Procon da sua cidade. Conforme o Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, se a cobrança for indevida e você já tiver efetuado o pagamento, você pode ter direito à devolução do valor em dobro, acrescido de correção monetária e juros, a menos que a empresa prove que houve um erro justificável.*

Com RAG: [Resposta bloqueada pelo subagente revisor. HTTP 422. Nenhum conteúdo foi entregue ao usuário.] Ao analisar o caso, o revisor entendeu que a resposta recomendava ação concreta (entrada em via administrativa) com expectativa de resultado ("pode ter direito à devolução em dobro") sem ancorar essa afirmação em citação explícita da base de conhecimento, configurando o caso 3 dos critérios de bloqueio (fonte ausente em afirmação específica com valor monetário).

Comentário: caso emblemático. O LLM puro responde com confiança, citando parcialmente o art. 42 do CDC e prometendo

devolução em dobro; o sistema completo opta por não entregar a resposta até que ela seja ancorada. O bloqueio não é falha: é o diferencial técnico do projeto funcionando. O usuário fica sem resposta imediata, mas também não recebe orientação que poderia estar incorreta em algum detalhe factual.

P7. Estou superendividado. O banco pode me cobrar uma prestação maior do que minha renda mensal?

Cenário: crédito ao consumidor, superendividamento.

Sem RAG: *Não, o banco não pode cobrar parcelas que comprometam a sua sobrevivência básica. Existe um conceito jurídico chamado mínimo existencial, que serve para garantir que o consumidor mantenha uma quantia mínima de sua renda para gastos essenciais, como alimentação, saúde e moradia. Com a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito de tentar renegociar todas as suas dívidas de forma conjunta, criando um plano de pagamento que caiba no seu orçamento sem prejudicar sua subsistência. Como casos de superendividamento podem envolver a negociação de múltiplos contratos e, às vezes, a necessidade de uma ação judicial para revisão de juros, recomendo fortemente que você procure a Defensoria Pública do seu estado ou um advogado inscrito na OAB. Se quiser, posso te ajudar a redigir uma notificação para o banco solicitando a renegociação das parcelas com base na Lei do Superendividamento. Deseja fazer isso?*

Com RAG: *Não, o banco não pode fazer isso. Cobrar uma prestação que ultrapasse a sua renda mensal, ou que comprometa a sua subsistência básica, é considerado abusivo e fere a dignidade da pessoa humana. Para proteger pessoas nessa situação, existe a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei criou o conceito de mínimo existencial, que é uma quantia mínima de renda que deve ser preservada para que você possa pagar despesas básicas, como alimentação, saúde e*

moradia, independentemente das dívidas que possua. Se você está nessa situação, você tem o direito de solicitar a repactuação de suas dívidas. Isso acontece por meio de um processo de conciliação onde você apresenta um plano de pagamento que caiba no seu orçamento, preservando o seu mínimo existencial e com prazo de pagamento de até 5 anos. Se quiser, posso te ajudar a redigir uma notificação para o banco solicitando a renegociação com base na Lei do Superendividamento ou te orientar sobre como buscar o PROCON para iniciar esse processo de repactuação. O que prefere?

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: ambos citam a Lei 14.181/2021 e o conceito de mínimo existencial. O modo COM RAG acrescenta o prazo de 5 anos para o plano de repactuação, detalhe factual relevante omitido pelo SEM RAG. O modo SEM RAG recomenda Defensoria Pública ou advogado OAB; o COM RAG menciona também o PROCON como via administrativa para iniciar o processo. Diferença útil, sobretudo pelo prazo concreto de 5 anos.

P8. Comprei um imóvel na planta e quero desistir do contrato. A construtora diz que só devolve 10% do que paguei. Isso é legal?

Cenário: restituição em distrato imobiliário.

Sem RAG: *Essa retenção de 90% dos valores pagos parece ser abusiva. Embora a construtora tenha o direito de reter uma parte do dinheiro para cobrir despesas administrativas e impostos, a lei e a justiça brasileira geralmente não aceitam a devolução de apenas 10%. Atualmente, existe a chamada Lei do Distrato (Lei 13.786/2018), que define limites para essas retenções. Dependendo de como o empreendimento foi registrado (se possui "patrimônio de afetação" ou não), a construtora pode reter entre 25% e 50% dos valores pagos,*

mas nunca a quase totalidade do montante. Recomendo fortemente que você consulte um advogado inscrito na OAB.

Com RAG: *Essa prática é, em regra, ilegal e abusiva. Segundo o STJ, através da Súmula 543, quando o comprador desiste do imóvel, a devolução deve ser parcial, mas a retenção serve apenas para cobrir despesas administrativas. Embora a Lei do Distrato (Lei 13.786/2018) permita retenções de 25% a 50% dependendo do regime, reter 90% é considerado abusivo em qualquer cenário. O artigo 53 do CDC é claro ao dizer que são nulas as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas; uma retenção de 90% aproxima-se disso e viola a boa-fé (art. 51, II e IV, do CDC). A restituição deve ser feita em parcela única e imediata. Posso te ajudar a redigir uma notificação extrajudicial para a construtora contestando esse valor e exigindo a devolução correta.*

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: sem a base, o modelo acerta a direção (é abusivo) mas erra o detalhe (fala em "retenção de 25% a 50%" como se fosse regra, sem citar a Súmula 543); com a base, cita Súmula 543, art. 53 e art. 51 II/IV do CDC, e ancora a recomendação em fundamentação específica. A diferença entre "parece abusivo" e "é abusivo porque viola o art. 53" é a diferença entre opinião e fundamentação jurídica.

P9. O banco diz que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao meu contrato de cartão de crédito porque é uma relação financeira. Isso procede?

Cenário: aplicabilidade do CDC a instituições financeiras.

Sem RAG: *Não, isso não procede. O banco está equivocado ao afirmar que a natureza financeira do contrato exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Existe um entendimento consolidado no Brasil através da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deixa*

claro que o CDC é plenamente aplicável às instituições financeiras. Isso significa que você, como cliente, é considerado consumidor e o banco é o fornecedor de serviços, devendo respeitar todos os seus direitos.

Com RAG: *Não, isso não procede. As instituições financeiras, incluindo os bancos, prestam serviços no mercado e, por isso, estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor. Isso está expressamente previsto no artigo 3º, § 2º do CDC, que define como "serviço" qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária, financeira e de crédito. Para encerrar qualquer discussão, o STJ editou a Súmula 297, que diz textualmente: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".*

Lembrete: não substituo um advogado inscrito na OAB. Em caso de dúvida, procure o PROCON, a Defensoria Pública ou consumidor.gov.br.

Comentário: sem a base, o modelo cita a Súmula 297 mas não consegue articular o porquê (falta o art. 3º §2º, que é o fundamento legal); com a base, articula os dois: o art. 3º §2º define serviço, e a Súmula 297 consolida a interpretação. A fundamentação fica completa e o usuário passa de "o STJ disse que sim" para "a lei define serviço assim e o STJ consolidou essa leitura".

P10. Quero redigir uma notificação extrajudicial para enviar à loja que me vendeu um produto com defeito. Como devo fazer?

Cenário: redação de documento jurídico.

Sem RAG: *Posso te ajudar a redigir essa notificação agora mesmo! Esse documento é fundamental para formalizar a sua reclamação e serve como prova de que você tentou resolver o problema amigavelmente antes de buscar outros caminhos. Para que o texto fique pronto para envio, sem espaços em branco ou campos como "[NOME]", eu preciso que você me informe alguns dados. Por favor, me envie as seguintes informações: Qual o seu nome completo? Qual o seu CPF? Qual o seu telefone de contato? Qual o número do pedido ou*

protocolo de atendimento? Qual o modelo ou a descrição detalhada do produto? Qual a data de recebimento ou de compra do produto? Qual o nome da empresa ou da loja?

Com RAG: *Olá! Posso te ajudar a redigir essa notificação agora mesmo. Esse documento é bem importante porque formaliza a sua reclamação e serve como prova caso você precise entrar na justiça ou no PROCON futuramente. Para que o texto fique profissional e a empresa não tenha desculpas para ignorá-lo, preciso de algumas informações para preencher o documento corretamente, sem deixar espaços em branco. Por favor, me informe: 1. Qual seu nome completo? 2. Qual o seu CPF? 3. Qual seu telefone de contato? 4. Qual o número do pedido ou protocolo de atendimento? 5. Qual o modelo ou a descrição detalhada do produto com defeito? 6. Em qual data você recebeu o produto? 7. Qual o nome da loja/empresa?*

Comentário: caso onde o RAG não é o diferencial. Ambos adotam o comportamento agêntico correto de pedir os dados necessários (nome, CPF, telefone, pedido, produto, data, empresa) antes de redigir, evitando placeholders. Isso depende da persona e das instruções de sistema (descritas em 5.1), que proíbem chamar a ferramenta redigir_documento sem informação suficiente. Ilustra que o diferencial do sistema não está apenas no RAG, mas na combinação de persona, ferramentas e revisor.

6. Ferramentas e Viabilidade

6.1 Plataformas no-code avaliadas

Plataforma	Como funciona	Pontos fortes	Limites
Dify	Construtor visual; bases de conhecimento e ferramentas	RAG nativo, fluxos visuais	Subagente revisor difícil; ferramenta de cálculo exige plugin
GPTs	Assistente com instruções e arquivos (RAG simplificado)	Criação rápida	Controle limitado; sem subagentes; paga pelo usuário
NotebookLM	Notebooks com fontes; cita trechos	Excelente em citação	É ferramenta de estudo; sem cálculo ou redação orientada

Conclusão: para um FAQ com documentos, Dify seria adequado. Mas os diferenciais centrais, como subagente revisor como gate obrigatório com bloqueio, ferramenta determinística de prazos, skill de redação e persistência de casos, exigem código próprio. Por isso o grupo optou por implementar uma aplicação full-stack em vez de usar plataforma no-code.

6.2 Stack da prova de conceito

Backend (Python):

- Pydantic AI (>=1.106): framework de agentes, com tools tipadas e injeção de dependências
- FastAPI + uvicorn: API REST com sete endpoints sob /api, OpenAPI interativa em /docs

- LlamaIndex Core + ChromaDB: pipeline RAG e banco vetorial local (distância cosseno)
- Embeddings locais (BAAI/bge-m3 via HuggingFace + sentence-transformers): modelo multilíngue aberto, custo zero, baixado uma vez
- LLM via Google Gemini API (modelo Gemma 4 31B, intercambiável por configuração via LLM_MODEL e LLM_PROVIDER)
- pydantic-settings: configuração por variáveis de ambiente (16 variáveis documentadas em .env.example)
- Rich + prompt_toolkit: CLI interativo com streaming buferizado controlado pelo revisor

Frontend (web):

- React 19 + TypeScript 5.8: SPA com renderização Markdown, fontes RAG recolhíveis e cartões de documento redigido
- Vite 6: bundler e dev server com proxy para a API
- Tailwind CSS 4: estilização
- lucide-react: ícones
- Vitest + Testing Library (jsdom): testes de componentes

Qualidade de engenharia:

- pytest + pytest-asyncio + pytest-cov: ~360 testes de backend, rodam sem chamar LLM real (usam fakes injetados via Protocol)
- mypy strict mode: tipagem estática sem erros
- ruff: lint (regras E, F, I, W, UP, B, SIM)
- 0 vulnerabilidades no npm audit (frontend)

6.3 Viabilidade

Técnica: comprovada por implementação funcional com ~360 testes de backend e 6 de frontend rodando sem chamar LLM real, mypy strict sem erros e 0 vulnerabilidades no npm audit.

Econômica: o custo principal é o das chamadas de API do LLM (Gemini), que não é negligenciável em escala. A arquitetura, no entanto, foi desenhada para permitir a troca do provedor de LLM por modelos locais executados on-premise, eliminando o custo recorrente de API; embeddings e banco vetorial já rodam localmente sem custo.

Operacional: atualizar a base é trivial (novo arquivo em data/raw + reindexação atômica via ingest.py, que preserva o índice anterior caso falhe).

6.4 Limitações da implementação atual

A implementação tem limitações intencionais, documentadas no repositório, que orientam caminhos de evolução:

- Worker único: o serviço roda em um processo, com `asyncio.Lock` por caso para serializar acessos concorrentes. Não há modelo de multi-worker ainda.
- Persistência em arquivos JSON: cada caso é um arquivo individual, sem índice auxiliar; a documentação recomenda até cerca de 1000 casos. Acima disso, migração para SQLite está prevista.
- Last-writer-wins entre CLI e API concorrentes: se dois clientes editam o mesmo caso simultaneamente (um via CLI e outro via API), a última escrita prevalece.
- Sem CI/CD: os gates de qualidade (pytest, ruff, mypy, npm test, npm lint, npm build) são executados manualmente antes de publicar.

- Sem deploy automatizado: não há Dockerfile nem configuração de infraestrutura como código.
- Sem versionamento por tags: o projeto está em versão 0.1.0 no pyproject.toml e package.json, mas sem tags Git.

7. Conclusão

O Advogado de Bolso mostra como RAG e agentes de IA resolvem um problema real: transformar direitos do consumidor em ação concreta, com ancoragem documental, cálculo determinístico de prazos, redação de documentos e revisão obrigatória antes da entrega.

Primeira lição: RAG não é detalhe técnico, é condição de confiabilidade. Um chatbot jurídico sem ancoragem documental erra com confiança, como mostram os exemplos da Seção 5.3.

Segunda lição: agência transforma informação em solução. A resposta boa termina com próximo passo executável (carta pronta, prazo calculado, canal certo), e a ferramenta de redação operacionaliza esse próximo passo dentro do próprio sistema.

Terceira lição: quem gera não deve ser o único a conferir. O subagente revisor, com contexto isolado e critérios explícitos de bloqueio, operacionaliza a cautela exigida e pode impedir a entrega de respostas com defeito jurídico grave.

Limitações: a qualidade depende da base (jurisprudência muda); a recuperação vetorial pode falhar em perguntas ambíguas; o revisor reduz mas não zera o risco. A implementação atual tem ainda limites operacionais documentados na Seção 6.4: worker único, persistência em arquivos JSON, last-writer-wins entre CLI e API concorrentes, ausência de CI/CD e de deploy automatizado. Por isso o assistente se restringe a orientação e encaminha a humanos como parte do produto.

Evoluções possíveis: avaliação automatizada de qualidade das respostas; busca híbrida (vetorial + palavras-chave); integração direta com consumidor.gov.br; expansão para temas vizinhos (trabalhista, previdenciário); interface de WhatsApp; migração da persistência para SQLite; CI/CD com gates automáticos; e troca do LLM por modelo local para eliminar custo de API.

8. Referências

1. BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). Diário Oficial da União, Brasília, 1990.
2. BRASIL. Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013 (contratação no comércio eletrônico).
3. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016. Condições gerais de transporte aéreo.
4. RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
5. LEWIS, P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.
6. VASWANI, A. et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.
7. WEI, J. et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. NeurIPS, 2022.
8. YAO, S. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR, 2023.
9. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Súmulas e Jurisprudência em Teses — Direito do Consumidor. stj.jus.br
10. SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON). Plataforma consumidor.gov.br — guia do consumidor.
11. PROCON-RS; PROCON-SP. Cartilhas de orientação ao consumidor (vícios de produto, garantia legal).
12. LLAMAINDEX. Documentation — Indexing, Embeddings and Retrievers. docs.llamaindex.ai
13. CHROMA. Chroma Documentation — Vector Database. docs.trychroma.com
14. PYDANTIC. Pydantic AI Documentation — Agents, Tools and Structured Outputs. ai.pydantic.dev
15. DIFY; OPENAI; GOOGLE. Documentações oficiais de Dify, GPTs e NotebookLM.
16. AMORIM, V. Advogado de Bolso — prova de conceito (repositório). github.com/niciniV/advogado-de-bolso. 2026.

17. BRASIL. Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Altera o CDC para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento.
18. BRASIL. Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
19. BRASIL. Decreto nº 11.034, de 5 de abril de 2022. Regulamenta o SAC no âmbito de serviços regulados pelo Poder Executivo federal.
20. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
21. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Súmula 302: "É abusiva a cláusula contratual que estabelece limite de tempo para internação hospitalar em seguro saúde."
22. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Súmula 543: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, a restituição das parcelas pagas deve ser feita de forma integral."
23. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021. Rol de procedimentos e eventos em saúde.
24. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Resolução nº 765, de 6 de novembro de 2023. Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações.
25. GOOGLE. Gemini API Documentation. ai.google.dev
26. HUGGINGFACE. BAAI/bge-m3 — Multilingual Embedding Model. huggingface.co/BAAI/bge-m3
27. FASTAPI. FastAPI Documentation. fastapi.tiangolo.com

28. REACT. React 19 Documentation. react.dev